MATHÉMATIQUES

Vecteurs du plan

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Construire un représentant d'un vecteur (direction, sens, norme) ; reconnaître graphiquement des vecteurs égaux, opposés, colinéaires.
- Construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre réel non nul.
- Lire, représenter et calculer les coordonnées d'un vecteur, de $\overrightarrow{AB}$, d'une somme et d'un produit par un réel.
- Reconnaître, à l'aide de leurs coordonnées, des vecteurs égaux, colinéaires ; calculer la norme d'un vecteur dans un repère orthonormé.

Module des groupements A et B (pas au programme du groupement C : commerce, vente).

PROBLÉMATIQUE

Comment programmer et contrôler le déplacement d'un outil, d'une pièce ou d'une charge dans l'atelier ?

Déroulement · 14 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le gabarit du gousset**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · Notion de vecteur**	50 min
60 min	EXERCICES	**Exercice 1**	10 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 2 à 4**	50 min
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le trajet de la torche plasma**	50 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · Somme de vecteurs et produit par un réel**	50 min
60 min	EXERCICES	**Exercice 5**	10 min
Séance 7	EXERCICES	**Exercices 6 à 9**	60 min
60 min			
Séance 8	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Programmer la découpe d'une platine**	50 min
Séance 9	COURS	**Cours 3 · parties I à III**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 et 11**	20 min
Séance 10	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	COURS	**Cours 3 · parties IV et V**	35 min
	EXERCICES	**Exercice 12**	15 min
Séance 11	EXERCICES	**Exercices 13 à 17**	60 min
60 min			
Séance 12	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 13	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : repérage, Pythagore · Première : trigonométrie · Physique-chimie : forces, électricité.